تفاعل الانسان والحاسوب

Describe Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design

المحاضرة السادسة: قواعد شنايدرمان الذهبية الثماني لتصميم واجهات المستخدم

كمختصين في مجال تقنية المعلومات، ندرك أن بناء أنظمة فعّالة لا يقتصر فقط على كتابة أكواد برمجية خالية من الأخطاء، بل يمتد ليشمل كيفية تفاعل المستخدم النهائي مع هذه الأنظمة. الواجهة هي الجسر الذي يربط بين المستخدم والتقنية، وتصميم هذا الجسر بشكل سيء قد يجعل أفضل الأنظمة وأقواها عديم الفائدة.

لهذا السبب، سنتناول اليوم موضوعاً محورياً في مجال التفاعل بين الإنسان والحاسوب (Human-Computer Interaction)، وهو **"قواعد شنايدرمان الذهبية الثماني لتصميم الواجهات ."**هذه القواعد، التي وضعها العالم البارز "بن شنايدرمان"، تعد بمثابة دستور إرشادي للمصممين والمطورين لإنشاء واجهات مستخدم سهلة، فعّالة، ومُرضية للمستخدم. هي ليست قوانين صارمة، بل مبادئ مرنة مستخلصة من عقود من الخبرة والتطبيق العملي، وثبت نجاحها كدليل أساسي في معظم الأنظمة التفاعلية. دعونا نبدأ رحلتنا في استكشاف هذه القواعد الثماني وكيف يمكننا تطبيقها في مشاريعنا".

القاعدة الأولى: اسعَ لتحقيق الاتساق(Strive for Consistency)

أول وأهم قاعدة هي الاتساق. عندما تكون الواجهة متسقة، يشعر المستخدم بالألفة والراحة. الاتساق يعني استخدام نفس الألوان، الخطوط، الأيقونات، والمصطلحات للإجراءات المتشابهة في جميع أنحاء التطبيق أو الموقع.

- **لماذا هو مهم؟** الفشل في الحفاظ على الاتساق يجبر المستخدم على تعلم شيء جديد في كل مرة ينتقل فيها إلى شاشة مختلفة، مما يزيد من العبء المعرفي (Cognitive Load)ويسبب له الإحباط.
- **كيف نطبقه؟**
- **الاتساق الداخلي :**حافظ على تناسق التصميم داخل المنتج الواحد أو مجموعة المنتجات التابعة لنفس الشركة.
- **الاتساق الخارجي :**اتبع الأعراف والمعايير الصناعية المتعارف عليها. على سبيل المثال، معظم المستخدمين يتوقعون أن تكون أيقونة سلة المهملات رمزاً للحذف، وأن يكون شعار الشركة في الأعلى رابطاً للصفحة الرئيسية.

القاعدة الثانية: مكّن المستخدمين الدائمين من استخدام الاختصارات (Enable Frequent Users to Use Shortcuts)

مع زيادة استخدام النظام، يبحث المستخدمون المحترفون عن طرق أسرع لإنجاز مهامهم. الاختصارات، أو ما يسمى بـ "المُسرّعات(Accelerators) "، تخدم هذا الغرض.

- **لماذا هي مهمة؟** تهدف هذه القاعدة إلى تقليل عدد النقرات أو الخطوات اللازمة لتنفيذ إجراء ما، مما يزيد من سرعة وكفاءة المستخدمين المتمرسين.
- **كيف نطبقها؟**
  - توفير اختصارات لوحة المفاتيح (مثل Ctrl+Cللنسخ.(
  - استخدام إيماءات اللمس في تطبيقات الهواتف (مثل السحب للتحديث).
  - السماح بتخصيص الواجهة لتناسب احتياجات المستخدمين الفردية.
  - أتمتة الإجراءات المتكررة.

القاعدة الثالثة: قدّم ملاحظات إعلامية(Offer Informative Feedback)

يجب أن يعرف المستخدمون دائماً ما الذي يحدث. لكل إجراء يقوم به المستخدم، يجب أن يقدم النظام استجابة واضحة وفورية.

- **لماذا هي مهمة؟** عندما يتلقى المستخدم تغذية راجعة فورية، يشعر بالاطمئنان ويعرف أن النظام استجاب لطلبه. هذا يبني الثقة بين المستخدم والنظام.
- **كيف نطبقها؟**
  - عند تحميل ملف، أظهر شريط تقدم.
  - عند الضغط على زر، غيّر لونه أو شكله مؤقتاً.
  - يجب أن تكون الملاحظات ذات صلة، مفهومة، وذات معنى. لا تتخذ أي إجراء له عواقب دون إبلاغ المستخدم أولاً.

القاعدة الرابعة: صمّم حواراً يؤدي إلى الإغلاق(Design Dialog to Yield Closure)

يجب أن يكون لكل تسلسل من الإجراءات بداية ووسط ونهاية واضحة. عندما يكمل المستخدم مهمة ما، يجب أن يشعر بأنه قد "أغلق" هذه المهمة بنجاح.

- **لماذا هي مهمة؟** تقديم نهاية واضحة للتفاعل يقلل من العبء الذهني للمستخدم ويحسن من تجربته، لأنه لا يضطر للتساؤل "هل تم الإجراء بنجاح؟."
- **كيف نطبقها؟**
  - في مواقع التجارة الإلكترونية، بعد إتمام عملية الشراء، تظهر صفحة تأكيد واضحة تحتوي على ملخص الطلب ورقم التتبع.

- استخدم لغة بسيطة ومفهومة لجمهورك المستهدف.
- زوّد المستخدمين بخيارات واضحة للخطوة التالية.

القاعدة الخامسة: قدّم معالجة بسيطة للأخطاء(Offer Simple Error Handling)

الأخطاء واردة، ولكن التصميم الجيد يمنع حدوثها من الأساس قدر الإمكان، وعندما تحدث، يساعد المستخدم على التعافي منها بسهولة.

- **لماذا هي مهمة؟** رسائل الخطأ المزعجة وغير الواضحة هي من أكبر مسببات الإحباط للمستخدمين. الهدف هو تصميم نظام "متسامح" مع الأخطاء.
- **كيف نطبقها؟**
  - **المنع أفضل من العلاج :**امنع الأخطاء قبل وقوعها. مثلاً، عطّل زر "الحفظ" حتى يملأ المستخدم جميع الحقول المطلوبة.
  - **رسائل واضحة :**عند حدوث خطأ، أظهر رسالة واضحة، مهذبة، وتشرح المشكلة وكيفية حلها.
  - **تجنب الزلات :**قدّم قيوداً مفيدة وافتراضيات جيدة لتقليل احتمالية الخطأ.
  - **قدم حلولاً :**لا تكتفِ بإخبار المستخدم بوجود خطأ، بل اقترح عليه حلاً.

القاعدة السادسة: اسمح بعكس الإجراءات بسهولة (Permit Easy Reversal of Actions)

يجب أن يشعر المستخدم بالحرية في استكشاف الواجهة دون الخوف من ارتكاب أخطاء لا يمكن إصلاحها.

- **لماذا هي مهمة؟** القدرة على التراجع عن الإجراءات (Undo) تشجع على الاستكشاف وتزيد من شعور المستخدم بالثقة والتحكم.
- **كيف نطبقها؟**
  - دعم وظائف التراجع (Undo) والإعادة.(Redo)
  - توفير زر "إلغاء" واضح للخروج من التفاعلات الحالية دون حفظ التغييرات.
  - توفير سجل للإجراءات (Action History) يسمح للمستخدم بالعودة إلى خطوات سابقة.

القاعدة السابعة: ادعم مركز التحكم الداخلي(Support Internal Locus of Control)

يشعر المستخدمون بالرضا عندما يشعرون أنهم هم من يتحكمون في النظام، وليس العكس. يجب أن تكون الواجهة مستجيبة لأوامرهم بشكل مباشر.

- **لماذا هي مهمة؟** المستخدمون المتمرسون، على وجه الخصوص، يرغبون بشدة في الشعور بأنهم "يقودون" النظام وأن النظام يستجيب لهم، وليس العكس.

- **كيف نطبقها؟**
  - تجنب الإجراءات التلقائية المفاجئة أو التغييرات غير المتوقعة في الواجهة.
  - امنح المستخدمين خيارات للتحكم في تجربتهم، مثل القدرة على تشغيل أو إيقاف الإشعارات كما في يوتيوب.
  - حافظ على تركيز التصميم على الأساسيات، ولا تدع العناصر غير الضرورية تشتت انتباه المستخدمين عن المعلومات التي يحتاجونها حقًا.

القاعدة الثامنة: قلّل العبء على الذاكرة قصيرة المدى (Reduce Short-Term Memory Load)

ذاكرة الإنسان محدودة، خاصة الذاكرة قصيرة المدى. يجب ألا يجبر التصميم المستخدم على تذكر معلومات من جزء من الواجهة لاستخدامها في جزء آخر.

- **لماذا هي مهمة؟** "التعرّف أسهل من التذكّر". يجب أن يكون كل شيء مرئياً ومتاحاً أمام المستخدم بدلاً من الاعتماد على ذاكرته.
- **كيف نطبقها؟**
  - اجعل الخيارات والإجراءات مرئية.
  - استخدم أيقونات ورسومات بصرية واضحة لمساعدة المستخدمين.
  - بدلاً من جعل المستخدم يحفظ رمزاً معيناً، اعرضه أمامه عند الحاجة إليه.
  - قدم مساعدة سياقية (Contextual Help) عند الحاجة بدلاً من الاعتماد على دليل تعليمي طويل يجب على المستخدم حفظه.